คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจหากรดนิวคลิอิกของเชื้อเอชไอวี-1

ด้วยชุดตรวจโคบาสเอชไอวี-1 (cobas® HIV-1)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการเพิ่มปริมาณและตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ RNA ของเชื้อ HIV-1 ในพลาสมา ที่เก็บโดยใช้ EDTA เป็นสารกันเลือดแข็ง ชุดน้ำยาดังกล่าวใช้ร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ และใช้ประกอบกับอาการของผู้ติดเชื้อ เพื่อใช้ในการพยากรณ์การดำเนินของโรค และติดตามผลผลของการได้รับยาต้านไวรัส

ชุดตรวจโคบาสเอชไอวี-1 สามารถใช้ในการตรวจยืนยันการติดเชื้อเพื่อช่วยวินิจฉัยการติดเชื้อ หลังจากที่ผลการตรวจแอนติบอดี้ให้ผลบวก

2. ขอบเขต/คำอธิบายชุดทดสอบ

ชุดตรวจโคบาสเอชไอวี-1 เป็นชุดตรวจเชิงปริมาณที่สามารถตรวจหาปริมาณของอาร์เอ็นเอของเชื้อเอชไอวี-1, ในอีดีทีเอพลาสมาของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โดยทำงานบนระบบเครื่องโคบาสรุ่น 6800 และ 8800 แต่ไม่สามารถแยกชนิดเชื้อเอชไอวี-1 ออกเป็นกรุ๊ปเอ็ม กรุ๊ปโอ หรือกรุ๊ปเอ็นได้ การวัดปริมาณ HIV-1 RNA นั้นเกิดจากการเปรียบเทียบผลของ HIV-1 target กับปริมาณของ HIV-1 QS ที่ทราบจำนวน ซึ่งเติมลงไปในแต่ละการตัวอย่างทดสอบตั้งแต่ขั้นตอนของการสกัดสารพันธุกรรม ซึ่ง HIV-1 QS นี้จะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมปฏิกิริยาตั้งแต่ขั้นตอนการสกัด

การเพิ่มปริมาณและการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรม เพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน นอกจากนี้ในการทดสอบยังใช้ตัวอย่างควบคุมจากภายนอก 3 ตัวอย่าง ประกอบด้วยตัวอย่างควบคุมบวก 2 ตัวอย่าง และตัวอย่างควบคุมลบ 1 ตัวอย่าง

3. หลักการ

ชุดตรวจโคบาสเอชไอวี-1 มีระบบการเตรียมตัวอย่างตรวจแบบอัตโนมัติ (การสกัดกรดนิวคลิอิกและทำให้บริสุทธิ์) ตามด้วยการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยวิธีพีซีอาร์ และการตรวจวัดผล ระบบเครื่องโคบาสรุ่น 6800 และ 8800 ประกอบด้วยโมดูลของสิ่งส่งตรวจ (sample supply module) ทรานสเฟอร์โมดูล (transfer module) โพรเซสซิ่งโมดูล (processing module) และอะนาลิติกโมดูล (analytic module) ระบบการจัดการข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปของเครื่องโคบาสรุ่น 6800 และ 8800 โดยรายงานผลการทดสอบเป็นปริมาณของเชื้อ หากปริมาณของเชื้ออยู่ในช่วงที่สามารถตวรจวัดได้ ซึ่งสามารถดูผลการทดสอบได้จากหน้าจอของระบบโดยตรงและสามารถพิมพ์ผลการทดสอบได้

กรดนิวคลิอิกจากตัวอย่างตรวจจะถูกเติมด้วยน้ำยาอมอร์อาร์เอ็นเออินเทอนัลคอนโทรล (Amored RNA Internal Control, IC) เพื่อใช้เป็นตัวควบคุมภายในสำหรับการเตรียมตัวอย่าง การเพิ่มจำนวน และการตรวจวัด ซึ่งจะถูกสกัดตัวอย่างไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้ในการทดสอบยังใช้ตัวอย่างควบคุมจากภายนอก 3 ตัวอย่าง ประกอบด้วยตัวอย่างควบคุมบวก 2 ตัวอย่าง และตัวอย่างควบคุมลบ 1 ตัวอย่าง เมื่อเติมเอนไซม์โปรติเนสและน้ำยาย่อยสลายเซลล์ลงในตัวอย่างตรวจ กรดนิวคลิอิกของไวรัสจะถูกปล่อยออกมา และจะจับกับสารซิลิกาที่เคลือบอยู่บนผิวของอนุภาคแม่เหล็ก (Magnetic Glass Particles) ส่วนที่ไม่ทำปฏิกิริยาและส่วนที่ไม่บริสุทธิ์ เช่น โปรตีนที่เสียสภาพ เศษเซลล์และส่วนที่ยับยั้งปฏิกิริยาพีซีอาร์ (เช่น ฮีโมโกลบิน) จะถูกล้างออกตามด้วยขั้นตอนการล้างกรดนิวคลิอิกที่บริสุทธ์จากอนุภาคแม่เหล็กที่เคลือบผงแก้วโดยใช้อีลูชั่นบัฟเฟอร์ (Elution Buffer)ที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น

การเพิ่มปริมาณกรดนิวคลิอิกเป้าหมายแบบจำเพาะของตัวอย่างตรวจจากผู้ติดเชื้อ สามารถทำได้โดยใช้ไพรเมอร์ชนิด forward และ reverse ที่ออกแบบให้จำเพาะกับส่วนอนุรักษ์ (conserve region) ในกรดนิวคลิอิกของเชื้อไวรัส โดยใช้เอนไซม์ดีเอ็นเอโพลีเมอเรส ที่ทนต่อความร้อน ถูกใช้สำหรับขั้นตอนรีเวอสทรานสคริบชัน และขั้นตอนการเพิ่มปริมาณ (amplification) น้ำยามาสเตอร์มิกซ์จะประกอบด้วย deoxyuridine triphosphate (dUTP) แทนที่จะเป็น deoxythymidine triphosphate (dTTP) ซึ่ง dUTP นี้จะถูกรวมเข้าไปในสายดีเอ็นเอที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ที่เรียกว่า แอมพลิคอน (amplicons) หากมีแอมพลิคอนเก่าซึ่งปนเปื้อนจากปฏิกิริยาพีซีอาร์ในรอบก่อนก็จะถูกทำลายโดยเอ็นไซม์แอมพ์อีเรส (uracil-N-glycosylase)

ซึ่งผสมรวมอยู่ในน้ำยามาสเตอร์มิกซ์ในขั้นตอนการเพิ่มความร้อนรอบแรก

อย่างไรก็ตามแอมพลิคอนสายใหม่จะไม่ถูกทำลาย เพราะว่าเอ็นไซม์แอมพ์อีเรสไม่ทำงานที่อุณหภูมิเกินกว่า 55 องศาเซลเซียส

น้ำยามาสเตอร์มิกซ์ของชุดตรวจโคบาสเอชไอวี-1 ประกอบด้วยตัวตรวจจับ (detection probes) ที่จำเพาะกับกรดนิวคลิอิกของเชื้อเอชไอวี-1 และน้ำยาควบคุมภายใน ซึ่งแต่ละตัวตรวจจับจะถูกติดฉลากด้วยสารเรืองแสงที่ทำหน้าที่เป็น Reporter และจะมีสารเรืองแสงตัวที่ทำหน้าที่เป็น Quencher สัญญาณสารเรืองแสงของตัวตรวจจับที่ไม่มีการจับจะถูกกดพลังงานด้วย quencher dye ในระหว่างเกิดการขยายสัญญาณปฏิกริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส

ตัวตรวจจับจะเกิดปฏิกิริยาไฮบริไดเซชั่นกับดีเอ็นเอสายเดี่ยวที่จำเพาะและจะถูกตัดด้วยเอ็นไซม์ดีเอ็นเอโพลีเมอเรสซึ่งมีคุณสมบัติของ 5’-3’ nuclease ทำให้ reporter dye หลุดห่างออกจาก quencher dye และสามารถปล่อยพลังงานออกมาในรูปของแสง Fluorescence ได้ ในแต่ละรอบของปฏิกิริยาพีซีอาร์

จะทำให้โพรบแยกออก และมีการปล่อยแสง Fluorescence เพิ่มขึ้น และสะสมค่าที่วัดได้เพิ่มขึ้นตามจำนวนรอบ ทำให้วัดผลิตผลของปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส แบบ Real-time

4. คำจำกัดความ

4.1 พลาสมา หมายถึง ส่วนที่เป็นของเหลวในเลือดที่แยกได้จากเลือดครบส่วนที่ใส่สารกันเลือดแข็ง

4.2 ซีรัม หมายถึง ส่วนที่เป็นของเหลวในเลือดที่แยกได้จากเลือดครบส่วนที่ปล่อยให้เกิดการแข็งตัว

4.3 ดีเอ็นเอ (DNA; deoxyribonucleic acid) หมายถึง กรดนิวคลีอิกที่ประกอบขึ้นจากหน่วยย่อย ๆ เรียกว่านิวคลีโอไทด์ (nucleotide) ซึ่งแต่ละนิวคลีโอไทด์ประกอบด้วยน้ำตาลดีออกซีไรโบส (Deoxyribose Sugar) หมู่ฟอสเฟต (phosphate group) และไนโตรจีนัสเบส (nitrogenous Base) 4 ชนิด ได้แก่ อะดีนีน (adenine) , ไทมีน (thymine) , ไซโตซีน (cytosine) และกัวนีน (guanine)

4.4 Real-time PCR หมายถึง เทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลองให้ได้ปริมาณมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว
และสามารถวัดปริมาณสารพันธุกรรมที่เพิ่มขึ้นได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้กระบวนการเสร็จสิ้น

5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการทดสอบ

5.1 ค่าความเป็นเส้นตรง (linearity) ชุดน้ำยา มีค่าความเป็นเส้นตรงของการตรวจวัดปริมาณ RNA ของเชื้อไวรัส HIV-1 ในพลาสมาปริมาตร 500 uL ที่เครื่องดูดไปทดสอบ อยู่ที่ช่วง 20 - 10,000,000 cp/mL (1.30 – 7 Log_{10} cp/ml) นั่นคือสามารถตรวจวัดได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่ช่วง 20 - 10,000,000 cp/mL และพลาสมาปริมาตร 200 uL ที่เครื่องดูดไปทดสอบ อยู่ที่ช่วง 50 - 10,000,000 cp/mL (1.70 – 7 Log_{10} cp/ml) นั่นคือสามารถตรวจวัดได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่ช่วง 50 - 10,000,000 cp/mL

5.2 ความแม่นยา (precision) ชุดน้ำยามีความแม่นยำสูง มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.05-0.12 เมื่อทำการทดสอบกับตัวอย่างพลาสมา 500 uL ที่ระดับปริมาณเชื้อไวรัส 10^2-10^7 cp/mL และน้ำยาที่ต่าง lot

กันจำนวน 3 lot และ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.04-0.16 เมื่อทำการทดสอบกับตัวอย่างพลาสมา 200 uL ที่ระดับปริมาณเชื้อไวรัส $2x10^2$-10^7 cp/mL และน้ำยาที่ต่าง lot กันจำนวน 3 lot ตามลำดับ

5.3 ความถูกต้อง (accuracy) ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารกำกับน้ำยา

5.4 ค่าจำกัดในการตรวจวัด (lower limit of detection; LOD) การทดสอบหาปริมาณ RNA ของเชื้อไวรัสที่น้อยที่สุด ที่ชุดน้ำยาสามารถตรวจวัดได้ โดยการเจือจาง RNA ของ HIV-1 (2nd WHO International Standard) ในพลาสมาที่ตรวจไม่พบเชื้อไวรัส HIV-1 พบว่าปริมาณเชื้อไวรัสที่ตรวจวัดได้น้อยที่สุดเท่ากับ 13.2 cp/mL (22.0 IU/mL) คำนวณด้วยวิธี Probit ที่ระดับร้อยละ 95 hit rate สำหรับพลาสมาปริมาตร 500 uL และ 35.5 cp/mL (59.2 IU/mL) คำนวณด้วยวิธี Probit ที่ระดับร้อยละ 95 hit rate สำหรับพลาสมาปริมาตร 200 uL ตามลำดับ

5.5 ความไว (sensitivity) ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารกำกับน้ำยา

5.6 ความจำเพาะ (specificity) วิธีการนี้มีความจำเพาะ (clinical specificity) กับเชื้อไวรัส HIV-1 เท่ากับร้อยละ 100 เมื่อทำการทดสอบกับตัวอย่างพลาสมาที่ตรวจไม่พบเชื้อไวรัส HIV-1 จำนวน 600 ราย ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99.5

สำหรับความจำเพาะเชิงวิเคราะห์ (analytical specificity) ได้ทำการทดสอบโดยการเติมเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ยีสต์ ลงไปในตัวอย่างพลาสมาที่ตรวจไม่พบ RNA ของไวรัส HIV-1 ผลการทดสอบพบว่าวิธีการนี้ไม่เกิดปฏิกิริยาข้ามกลุ่ม (cross reactivity) กับเชื้อจุลชีพที่ทำการทดสอบ ได้แก่ Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Candida albicans, Adenovirus type 5, Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, Human Herpes virus type 6, Herpes simplex virus type 1 และ type 2, Human T-Cell Lymphotropic virus type 1 และ type 2, Influenza A virus, Hepatitis A virus, Hepatitis B virus, Hepatitis C virus, Hepatitis D virus, Human Herpers Virus type 6, VZV, West Nile virus, St. Louis encephalitis virus, Murray Valley encephalitis virus, DEN type 1-4, Zika, Human papillomavirus, Yellow Fever virus

สำหรับสารรบกวนอื่นๆ ได้ทำการทดสอบพบว่า triglycerides (up to 34.5 g/L), conjugated bilirubin (0.25 g/L), unconjugated bilirubin (0.25 g/L), albumin (58.7 g/L), hemoglobin (2.9 g/L), human DNA (2 mg/L) หรือยากลุ่มต่างๆ เช่น immune modulators, HIV entry inhibitor, HIV integrase inhibitor, Non-nucleoside HIV reverse transcriptase inhibitors, HIV protease inhibitors, HCV protease inhibitors, reverse transcriptase or DNA polymerase inhibitors และยากลุ่มโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ ไม่มีมีผลกระทบต่อการตรวจวัดทั้งสิ้น

5.7 ข้อจำกัด

5.7.1 อาจพบการกลายพันธุ์ ณ ตำแหน่งที่เป็นเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณ RNA ทำให้ตรวจวัดระดับ RNA ได้ต่ำกว่าความเป็นจริง หรือตรวจวัดไม่ได้เลย ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก

5.7.2 การตรวจหาปริมาณ RNA ของไวรัส HIV-1 ขึ้นกับจำนวนไวรัสที่มีในสิ่งส่งตรวจ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากวิธีการเก็บตัวอย่าง การขนส่งตัวอย่าง และปัจจัยของตัวผู้ป่วย (เพศ, อายุ, อาการ, ระยะการดำเนินโรค)

5.7.3 วิธีการทดสอบนี้ได้ทำการสอบทวน (validation) เพื่อใช้กับตัวอย่างพลาสมาของคนที่ใช้ EDTA เป็นสารกันเลือดแข็ง การใช้ตัวอย่างประเภทอื่นอาจทาให้ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง

5.7.4 ผลการทดสอบนี้ ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดกรองการติดเชื้อ HIV-1

6. ชนิดของสิ่งส่งตรวจและการจัดเก็บ

6.1 ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ

สำหรับการตรวจหาปริมาณอาร์เอ็นเอของไวรัสเอชไอวีดีเอ็นเอของไวรัสตับอักเสบบี มี 2 ชนิด คือ

6.1.1 สิ่งส่งตรวจปฐมภูมิ ได้แก่ เลือดครบส่วน (whole blood) ที่เจาะเก็บจากหลอดเลือดดำ โดยใช้หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA

6.1.2 สิ่งส่งตรวจทุติยภูมิ ได้แก่ พลาสมาสด หรือพลาสมาแช่แข็งปริมาตร 1.3 มิลลิลิตร ที่ได้จากการปั่นแยกเลือดครบส่วน ที่ 1,500 xg (800 – 1,600 xg) นาน 20 นาที

6.2 ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ

6.2.1 เลือดครบส่วน ให้ใช้หลอดเก็บเลือดชนิดสุญญากาศ (vacuum tube) โดยใช้ BD Vacutainer® PPT™ Plasma Preparation Tubes หรือใช้หลอดเก็บเลือดที่ใช้สารกันเลือดแข็งชนิด EDTA สำหรับการเก็บเลือดเพื่อปั่นแยกพลาสมา (ห้ามใช้ heparin เป็นสารกันเลือดแข็งเพราะจะยับยั้งปฏิกิริยา PCR)

6.2.2 พลาสมาที่ปั่นแยกแล้วให้บรรจุในหลอดพลาสติกฝาเกลียวชนิด polypropylene (cryogenic tube) ที่มี O-ring ขนาดบรรจุ 1.5 มิลลิลิตร ที่ปราศจากเชื้อ

6.3 การเก็บรักษาตัวอย่าง

6.3.1 เลือดครบส่วน เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-25 องศาเซลเซียสได้นาน 24 ชั่วโมง

6.3.2 พลาสมา ให้แบ่งใส่หลอดฝาเกลียว ปริมาตรหลอดละ 700 – 800 ไมโครลิตร หากยังไม่ทดสอบ

6.3.2.1 เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสได้นานสูงสุด 6 วัน

6.3.2.2 เก็บรักษาโดยการแช่แข็งที่อุณหภูมิ ≤ -18 องศาเซลเซียส ได้สูงสุด 12 สัปดาห์ หรือนานกว่า หากแช่แข็งที่อุณหภูมิ ≤ -60 องศาเซลเซียส

6.3.2.3 พลาสมาแช่แข็ง สามารถนำมาละลาย (freeze/thaw) ไม่เกิน 4 รอบ

6.4 การขนส่งตัวอย่าง

ขนส่งเลือดครบส่วนที่อุณหภูมิ 2-25 องศาเซลเซียส ให้ถึงห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง

หรือขนส่งพลาสมา ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส หรือ ≤ -20 องศาเซลเซียสโดยการใช้น้ำแข็งแห้ง

คำเตือน!

ให้ระมัดระวังในการดำเนินการตวรจสอบตัวอย่างและตัวควบคุมทั้งหมดราวกับว่าสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้ตลอดเวลา

7. น้ำยาและการเก็บรักษาน้ำยา

7.1 ชุดตรวจโคบาสเอชไอวี-1 (cobas® HIV-1) เก็บรักษาที่ 2-8 องศาเซลเซียส

ส่วนประกอบในชุดน้ำยา

- สารละลายโปร ติเนสเอนไซม์ (PASE)
- ตัวควบคุมภายใน (IC)
- อีลูชั่นบัฟเฟอร์ (EB)
- น้ำยามาสเตอร์มิกซ์ 1(MMX-R1)
- น้ำยา เอชไอวี-1 มาสเตอร์มิกซ์ 2 (HBV/HCV/HIV-1 MMX-R2)

7.2 ตัวควบคุมชุดตรวจโคบาส (cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit) เก็บรักษาที่ 2-8 องศาเซลเซียส

ส่วนประกอบในชุดน้ำยา

- ตัวควบคุมที่ให้ผลบวกสูง (HBV/HCV/HIV-H(+)C)
- ตัวควบคุมที่ให้ผลบวกต่ำ (HBV/HCV/HIV-L(+)C)
- พลาสมาคนปกติที่ใช้เป็นตัวควบคุมลบ (NHP - NC)

7.3 น้ำยาโคบาสออมนิสำหรับเตรียมตัวอย่างตรวจ

- น้ำยาที่ผสมอนุภาคแม่เหล็กเคลือบผงแก้วเอ็มจีพี (MGP)

เก็บรักษาที่ 2-8 องศาเซลเซียส

- น้ำยาสำหรับเจือจางสิ่งส่งตรวจ (SPEC DIL)

เก็บรักษาที่ 2-8 องศาเซลเซียส

- น้ำยาสำหรับล้าง (WASH)

เก็บรักษาที่ 15 ถึง 30 องศาเซลเซียส

- น้ำยาสำหรับทำให้อนุภาคของไวรัสแตก (LYS)

เก็บรักษาที่ 2-8 องศาเซล เซียส

เมื่อใส่น้ำยาเข้าไปในระบบเครื่องโคบาส 6800 หรือ 8800 ให้เก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม และวันหมดอายุจะถูกติดตามโดยระบบของเครื่อง

ระบบการทำงานจะอนุญาตให้น้ำยาถูกใช้ได้ตามสถานะที่ กำหนดไว้เท่านั้น

ซึ่งระบบเครื่องจะป้องกันไม่ให้ใช้น้ำยาที่เกินวันหมดอายุโดยอัตโนมัติ

ตารางแสดงเงื่อนไขการหมดอายุของน้ำยาตามข้อบังคับบนระบบเครื่องโคบาส 6800 หรือ 8800

น้ำยา	**วันหมดอายุของชุดตรวจ**	**ความคงทนของชุดตรวจเมื่อเปิดใช้**	**จำนวนรอบที่สามารถทำงานได้ในชุดตรวจ**	**ความคงทนของน้ำยาบนเครื่อง (เวลาที่สะสมบนเครื่องเมื่ออยู่นอกตู้เย็น)**
ชุดตรวจโคบาส เอชไอวี-1	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วันตั้งแต่เปิดใช้ครั้งแรก	สูงสุด 10 รอบ	สูงสุด 8 ชั่วโมง
ชุดตัวอย่างควบคุมสำหรับน้ำยาโคบาสเอชบีวี/ เอชซีวี/ เอชไอวีวัน	ไม่เกินวันที่กำหนด	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง	สูงสุด 8 ชั่วโมง
พลาสมาคนปกติที่เป็นตัวควบคุมลบ	ไม่เกินวันที่กำหนด	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง	สูงสุด 10 ชั่วโมง
น้ำยาสำหรับทำให้อนุภาคไวรัสแตก	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วันตั้งแต่เปิดใช้ครั้งแรก	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง

น้ำยาที่ผสมอนุภาคแม่เหล็กเคลือบผงแก้วเอ็มจีพี	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วันตั้งแต่เปิดใช้ครั้งแรก	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง
น้ำยาสำหรับเจือจางสิ่งส่งตรวจ	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วันตั้งแต่เปิดใช้ครั้งแรก	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง
น้ำยาสำหรับล้าง	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วันตั้งแต่เปิดใช้ครั้งแรก	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง

7.4 วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้เพิ่มเติม

- cobas omni Processing Plate
- cobas omni Amplification Plate
- cobas omni Pipette Tips
- cobas omni Liquid Waste Container
- cobas omni Lysis Reagent
- cobas omni MGP Reagent
- cobas omni Specimen Diluent
- cobas omni Wash Regent
- cobas omni Solid Waste Bag
- cobas omni Solid Waste Container
- เครื่องผสมสาร vortex mixer

- ตู้ชีวนิรภัย ระดับ 2 (biohazard safety cabinet class 2)
- ถุงมือยางชนิดไม่มีแป้ง หรือถุงมือไนไตร์ล
- RD5 rack / MPA rack
- Clotted tip rack
- Autopipette ขนาด 1 mL และ filter tip ขนาด 1 mL

8. ผู้รับผิดชอบ

8.1 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่

8.1.1 รับสิ่งส่งตรวจ ตรวจสอบความถูกต้อง ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ และสมุดทะเบียน ให้รหัสบาร์โค้ด

8.1.2 ปั่นแยกพลาสมา ติดฉลากหมายเลข และจัดเก็บพลาสมาในตู้แช่แข็ง

8.1.3 จัดเตรียมใบรายงานผล

8.1.4 ส่งใบรายงานผลผ่านหน่วยบริหารสิ่งส่งตรวจ งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร หรือ logistic ไปยังหน่วยงานที่ส่งตรวจ หรือส่งมอบให้ผู้รับบริการที่มาขอรับรายงานผลเอง

8.2 นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่

8.2.1 ตรวจวิเคราะห์

8.2.2 ตรวจสอบผลการควบคุมคุณภาพภายใน

8.2.3 ตรวจสอบและรับรองผลการตรวจวิเคราะห์

8.2.4 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์

8.2.5 ให้คาแนะนาในการส่งตรวจ การแปลผลการทดสอบ

8.2.6 แก้ไขผลการตรวจวิเคราะห์และแก้ไขรายงานผล

9. การสอบเทียบ

9.1 สอบเทียบ autopipette ที่ใช้ในการดูดจ่ายพลาสมา อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 12 เดือน

9.2 สอบเทียบตู้ชีวนิรภัย ที่ใช้สาหรับการดูดจ่ายพลาสมา อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 12 เดือน

9.3 สอบเทียบเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ใช้ปั่นแยกพลาสมา อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 12 เดือน

9.4 สอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์หรือ data logger ที่ใช้ตรวจติดตามอุณหภูมิตู้เย็นที่ใช้เก็บรักษาน้ำยา และตู้แช่แข็งที่ใช้กับรักษาสิ่งส่งตรวจอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 12 เดือน

9.5 สอบเทียบการกระจายตัวของอุณหภูมิของตู้เย็นและตู้แช่แข็งที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำยาวิเคราะห์และเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 12 เดือน

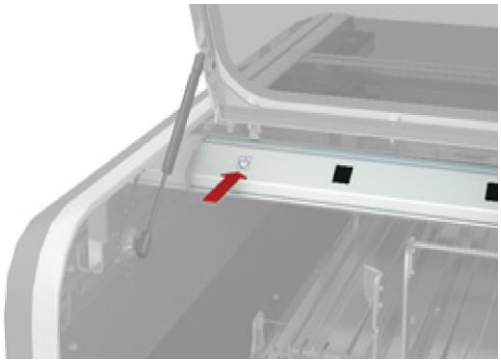
9.6 บำรุงรักษาประจำวัน และประจำสัปดาห์ เครื่อง cobas 6800 ด้วยน้ำกลั่น และ 70% alcohol นอกจากนี้ ทำการบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ตามกำหนด โดยช่างของผู้แทนจำหน่ายเครื่องทุก 6 เดือน

10. ขั้นตอนการใช้ปฏิบัติงาน และการใช้งานเครื่อง 6800/8800

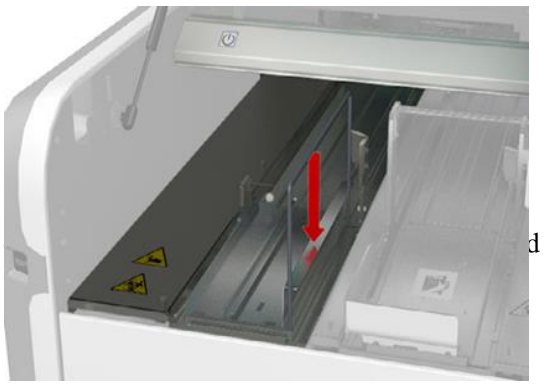
1. กดปุ่ม Power ที่หน้าจอเพื่อเปิดเครื่องจากสถานะ Hibernate เครื่องจะทำการ initializing โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที



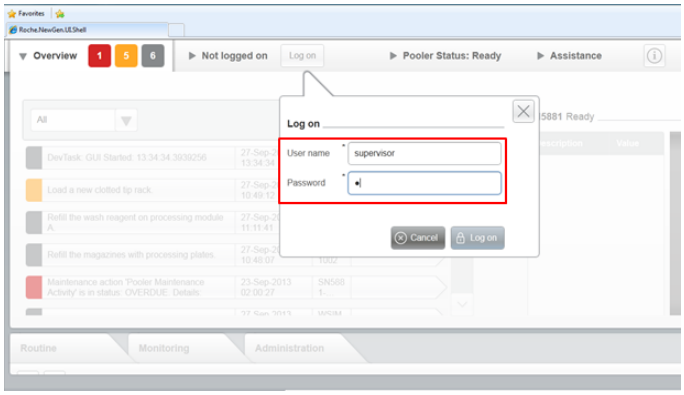
2. กดปุ่ม on ที่ sample supply module



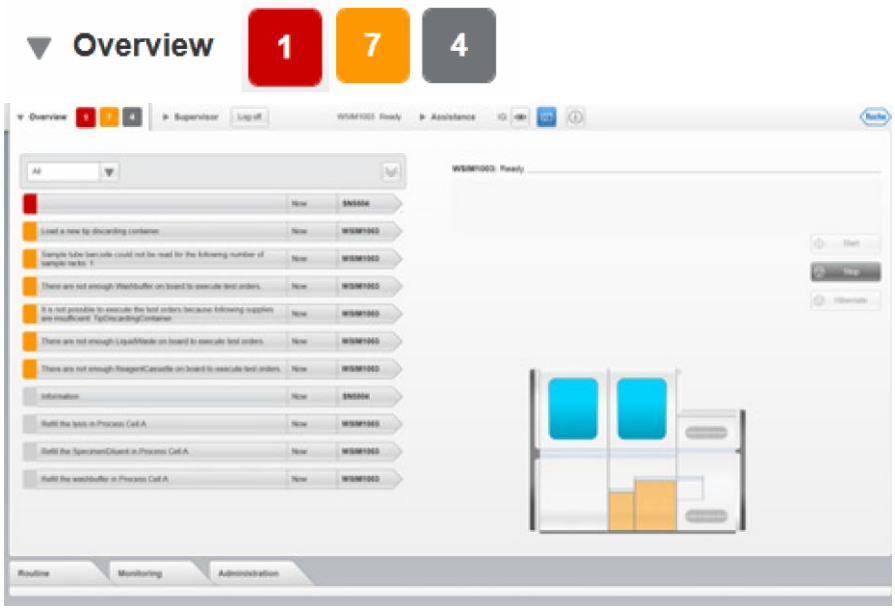
3. วาง tray เปล่าในช่อง output ของ sample supply module เพื่อ initializing



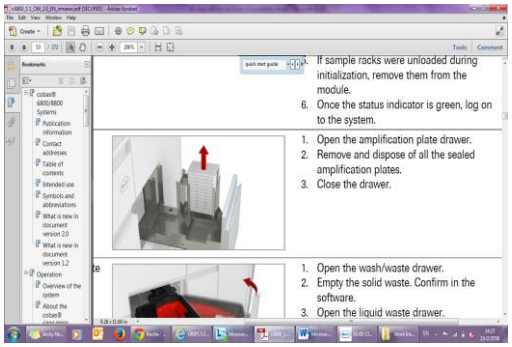
d หรือใช้ badge id



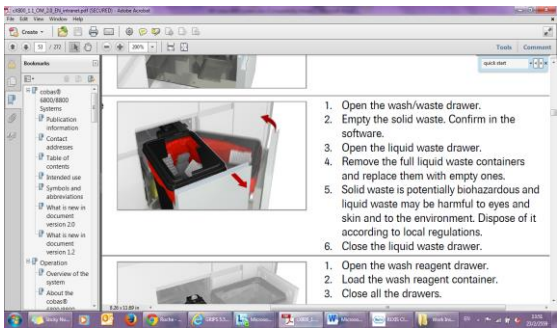
5. ตรวจสอบการแจ้งเตือนจากแถบด้านบน ซึ่งแสดงความเร่งด่วนจากสีที่แสดง โดยสีแดงเป็นสีที่เร่งด่วนที่สุด และลดลงตามลำดับ เมื่อแก้ไขปัญหาเรียบร้อย สัญญาณเตือนจะหายไปโดยอัตโนมัติ (ยกเว้นสัญญาณเตือนสีแดง ซึ่งต้องกด confirm ที่หน้าจอเพื่อยืนยันการรับทราบปัญหา แถบสีแดงจึงจะหายไป)



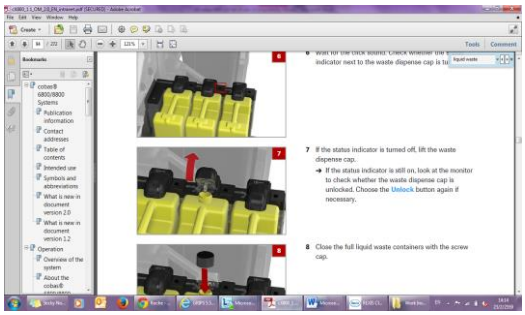
6. กด Open drawer เพื่อเปิด Amplification plate drawer ดึง drawer ออกมา เพื่อนำ Amplification plate ที่ใช้แล้วออกมาทิ้ง จากนั้นปิด drawer กลับตำแหน่งเดิม



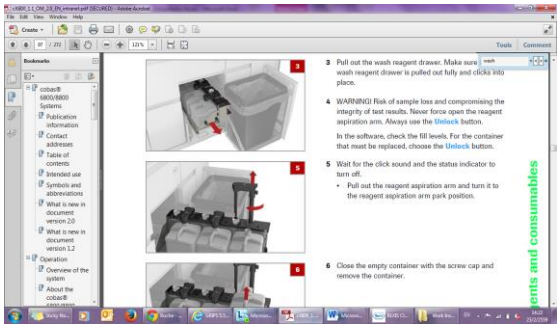
7. กด Open drawer เพื่อเปิด Wash /Waste drawer จากนั้นเปลี่ยน Solid waste แล้วเลือก Confirm the solid waste container is empty



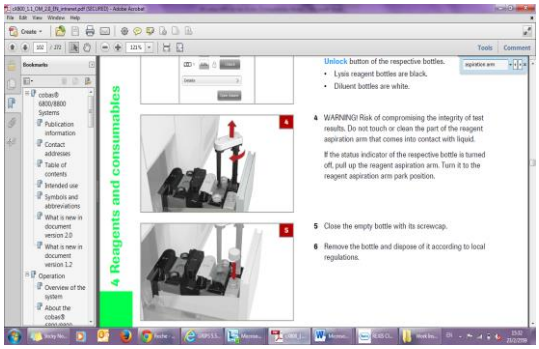
8. หาก Liquid waste เต็ม ให้เปลี่ยนถังโดยเปิด Liquid waste drawer จากนั้นกด Unlock ที่ตำแหน่งถัง waste ที่ต้องการเททิ้ง รอไฟสัญลักษณ์ดับ ให้เปิดฝาด้านบนขึ้น จากนั้นให้ทิ้ง Liquid waste และใช้ถังใบใหม่ที่สะอาดและแห้งแทน รอไฟสัญลักษณ์ติด เมื่อเสร็จแล้วให้ปิด Liquid waste drawer กลับไปยังตำแหน่งเดิม



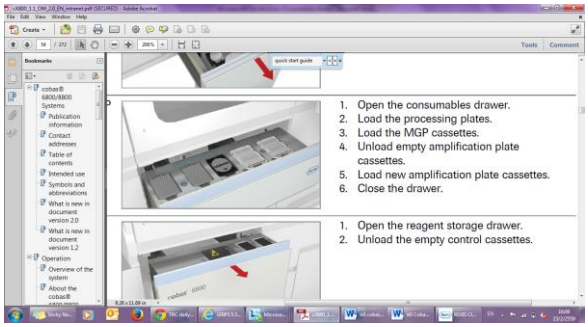
9. เปิด Wash reagent drawer จากนั้นกด Unlock ที่ตำแหน่งถัง Wash ที่ต้องการเปลี่ยน รอไฟสัญลักษณ์ดับ ยก aspiration arm ขึ้นแล้วบิดไปยังด้านข้าง จากนั้นเปลี่ยนขวดแล้วบิดกลับไปยังตำแหน่งเดิม กด aspiration arm ลง รอไฟสัญลักษณ์ติด จากนั้นปิด Wash reagent drawer กลับไปยังตำแหน่งเดิม และปิด Wash /Waste drawer



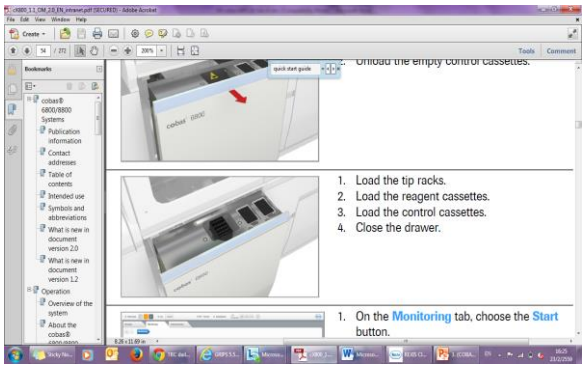
10. กด Open drawer เพื่อเปิด Bulk reagent drawer กด Unload ที่ตำแหน่งของขวด lysis หรือ diluent ที่ต้องการเปลี่ยน รอไฟสัญลักษณ์ดับ ยก aspiration arm ขึ้นแล้วบิดไปยังด้านข้าง จากนั้นเปลี่ยนขวด lysis หรือ diluent แล้วบิดกลับไปยังตำแหน่งเดิม กด aspiration arm ลง รอไฟสัญลักษณ์ติด และปิด Bulk reagent drawer



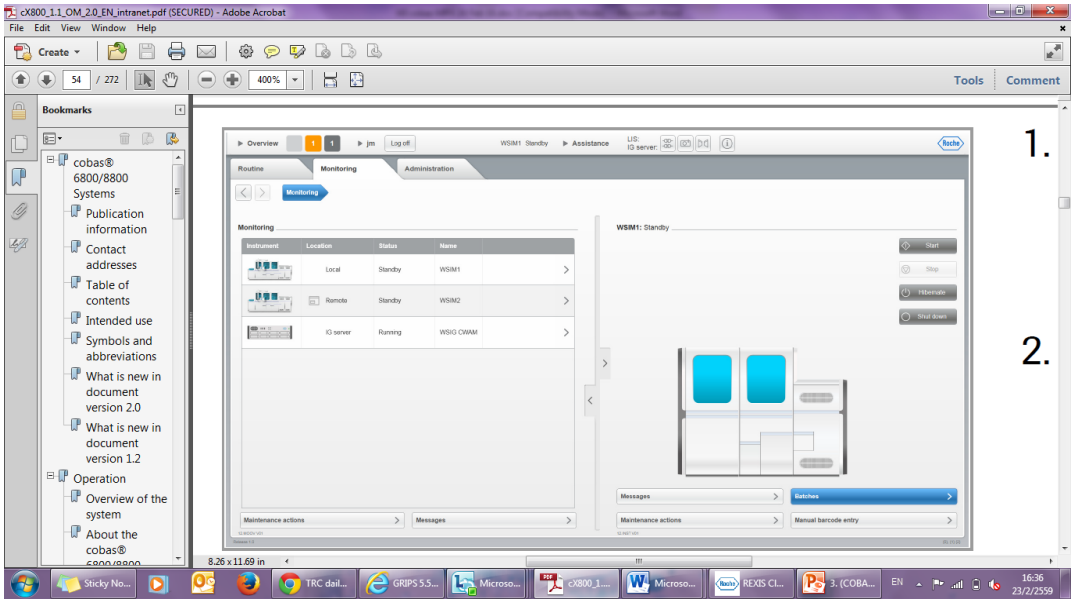
11. กด Open drawer เพื่อเปิด Consumable drawer จากนั้นดึง drawer ออกมาเพื่อเติม Processing plate, MGP cassette และ Amplification plate เสร็จแล้วกด Close drawer รอจนได้ยินเสียงสัญญาณ (คลิ๊ก) จากนั้นจึงปิด Consumable drawer



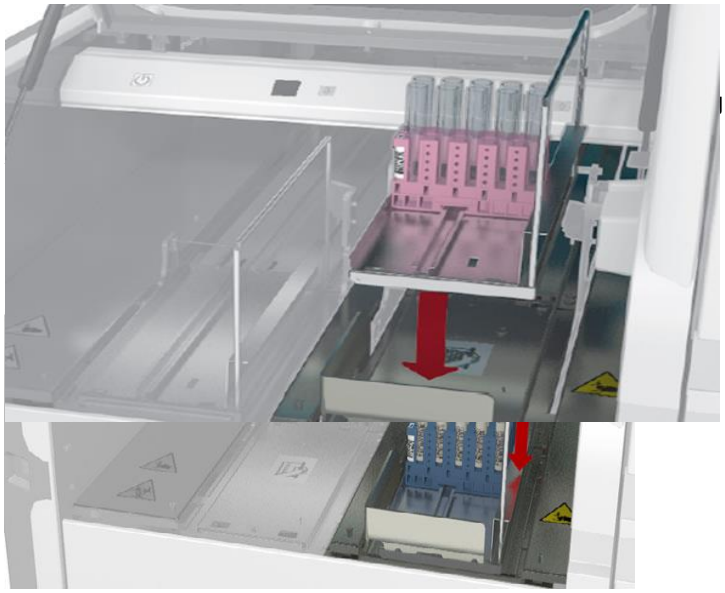
12. กด Open drawer เพื่อเปิด Reagent storage drawer จากนั้นดึง drawer ออกมา Unload reagent/control cassettes ที่ใช้หมดแล้วออก และ Load reagent/control cassettes เข้าเครื่อง เสร็จแล้วกด Close drawer รอจนได้ยินเสียงสัญญาณ (คลิ๊ก) จากนั้นจึงปิด Consumable drawer



13. เลือกแถบ Monitoring กดปุ่ม Start เครื่องจะเข้าสู่สถานะ Preparing เพื่อเปลี่ยนสถานะเครื่องให้เป็น Ready โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที

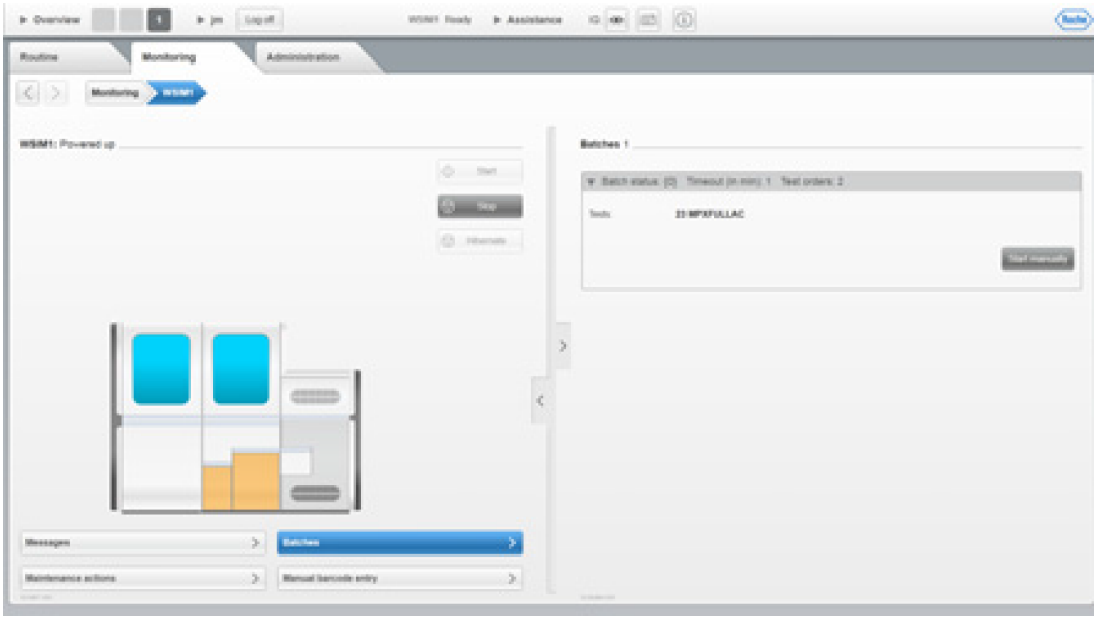


14. Load clotted tip rack จำนวน 2 racks ที่ input buffer



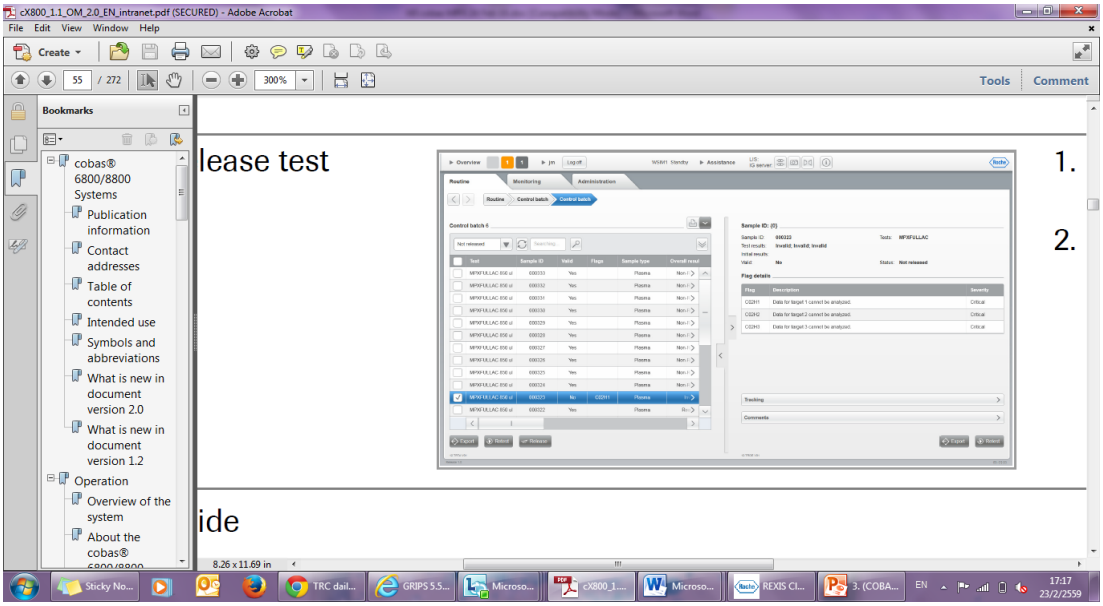
น tray จากนั้น Load ตัวอย่างที่ input

16. เลือกแถบ Monitoring จากนั้นเลือก Batches เครื่องจะแสดงจำนวนตัวอย่างที่โหลดเข้าไป โดยถ้ามีตัวอย่างครบ 93 รายเครื่องจะเริ่มต้นการทำงานโดยอัตโนมัติ กรณีที่ตัวอย่างมีจำนวนไม่ถึง 93 ราย เครื่องจะนับเวลาถอยหลัง 120 นาที แล้วจึงจะเริ่มต้นการทำงาน แต่ถ้าหากต้องการเริ่มงานทันทีให้กดปุ่ม Start manually



17. ตัวอย่างที่ตรวจเสร็จแล้วจะถูกส่งออกมาทาง output buffer

18. ตรวจสอบผลได้จากแถบ Routine จากนั้นเลือก Test results เพื่อ review ผล



11. การรายงานผล และการแปลผลการทดสอบ

ในแต่ละตัวอย่างตรวจของเอชไอวี-1 และตัวควบคุมภายในจะถูกตรวจวัดไปพร้อมๆกัน ผลการทดสอบจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ปริมาณของเอชไอวี-1 อาร์เอ็นเอ (HIV-1 RNA) จะรายงานในหน่วย cp/mL และ IU/mL การแปลงหน่วยของเอชไอวี-1 คือ 0.6 cp/IU.

กรณีที่ผลการตรวจของ batch นั้น valid ให้ตรวจสอบในแต่ละตัวอย่างเพื่อหา flags แจ้งเตือนใน software และ/หรือรายงานผล โดยสามารถแปลผลการตรวจได้ดังนี้

1. การทดสอบครั้งนั้น IQC (ตัวควบคุมคุณภาพภายในระบบ) จะต้องให้ผล valid เท่านั้น และคอนโทรลทุกตัวไม่ปรากฏ error flags แต่ถ้าหากคอนโทรลตัวใดตัวหนึ่งออกผลไม่ได้ หรือแสดงผล invalid (Q01, Q02) หมายถึงการทดสอบครั้งนั้น invalid ด้วย
2. Negative control (–) C: ผลที่ถูกต้องคือ “Target Not Detected”
3. HIV-1 L(+)C และ HIV-1H(+)C : ผลที่ถูกต้องคือได้ค่าอยู่ระหว่างค่าที่กำหนดไว้
4.ผลตรวจวัดปริมาณเชื้อไวรัส HIV-1 จากตัวอย่างพลาสมา จะถูกรายงานได้ก็ต่อเมื่อผลตัวควบคุมบวกและตัวควบคุมลบ ให้ผลถูกต้องเท่านั้น และ ตัวควบคุณภาพตัวอย่าง IC/QS ต้องให้ผล valid เท่านั้นนอกจากนี้ผลการทดสอบทั้งหมดสามารถแปลผลได้ดังนี้

Result	**การแปลผล**
Target Not Detected	ตรวจไม่พบสัญญาณของไวรัสเอชไอวี-1 **รายงานผลได้ว่า “HIV-1 RNA not detected”**
< Titer min	คำนวนค่า copies/mL ได้น้อยกว่าค่า Limit of Quantitation ของเทสต์ **รายงานผลได้ว่า “HIV-1 RNA detected, less than titer min”** Titer min = 20 cp/mL and 33 IU/mL (500 µL) Titer min = 50 cp/mL and 83 IU/mL (200 µL)
Titer	คำนวนค่า copies/mL ได้มากกว่าหรือเท่ากับ titer min และ น้อยกว่าหรือเท่ากับ titer max ซึ่งอยู่ในระหว่าง Linear Range ของเทสต์ **รายงานผลได้ว่า “(titer) HIV-1 RNA detected ”**
> Titer max	คำนวนค่า copies/mL ได้มากกว่า Linear Range ของเทสต์ **รายงานผลได้ว่า “greater than titer max”** Titer max = 1.00E+07 cp/mL and 1.67E+07 IU/mL (500 µL and 200 µL)

สำหรับ > Titer max หากต้องการทราบค่าที่แน่นอน ให้ทำการ dilute พลาสม่าตัวอย่างด้วย HIV-1-negative human plasma แล้วทำการทดสอบซ้ำ นำผลที่ได้มาคูณกลับด้วย dilution factor

12 การประกันคุณภาพการทดสอบ

12.1 การควบคุมคุณภาพภายใน (internal quality control; IQC)

ในการทดสอบตัวอย่างแต่ละชุดต้องทำการทดสอบสารควบคุมคุณภาพด้วยทุกครั้ง หรือทุกรอบที่มีการใช้น้ำยาตลับใหม่ ประกอบด้วยการทดสอบสารควบคุมคุณภาพผลลบ (NC) สารควบคุมคุณภาพผลบวกค่าต่ำ (LPC) และสารควบคุมคุณภาพผลบวกค่าสูง (HPC) โดยจะสามารถรายงานผลการทดสอบทั้งชุดได้ก็ต่อเมื่อผลการตรวจของสารควบคุมคุณภาพทั้ง 3 ระดับ อยู่ในช่วงค่าที่กำหนดจากโรงงานผลิต หากผลการตรวจของสารควบคุมคุณภาพอย่างน้อยหนึ่งระดับให้ผล invalid จะไม่สามารถรายงานผลการตรวจในชุดนั้นได้ ซึ่งซอฟแวร์จะทำการประมวณผลให้อัตโนมัติ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำการตรวจวิเคราะห์ซ้ำใหม่ทั้งชุด และบันทึกในแบบบันทึกปฏิบัติการแก้ไขการควบคุมคุณภาพภายใน

12.2 การทดสอบความสามารถ ความชานาญโดยองค์กรภายนอก (EQA/PT)

ปฏิบัติตามตามที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การประกันคุณภาพการทดสอบและ วิธีปฏิบัติงาน เรื่องการควบคุมคุณภาพภายในและการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ โดยเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ หรือความสามารถในการตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV-1 โดยองค์กรระดับชาติ หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 โปรแกรม โดยมีความถี่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กรณีผลการทดสอบตัวอย่าง EQA ตัวอย่างใดตัวอย่างหนึ่งอยู่ในช่วงยอมรับไม่ได้ (unacceptable) ให้ทำปฏิบัติการแก้ไขและบันทึกในแบบบันทึกปฏิบัติการแก้ไขการประเมินผล EQA/PT

13. วิธีกำรคำนวณผล

13.1 หน่วยวัดปริมาณ RNA ของเชื้อไวรัส HIV-1 รายงานเป็นปริมาณ cp/mL

13.2 กรณีที่ผลการทดสอบตรวจวัดปริมาณ RNA ของเชื้อไวรัส HIV-1 ได้มากกว่า ค่าสูงสุดของค่าช่วงการรายงานผล (>10,000,000 cp/mL) และต้องการทราบค่าที่แน่นอน ให้ทำการเจือจางพลาสมาหรือซีรัมทดสอบด้วยพลาสมาปกติที่ไม่มีเชื้อไวรัส HIV-1 แล้วทำการทดสอบซ้ำผลการทดสอบที่ได้ให้คูณด้วย dilution factor ตัวอย่าง เช่น เจือจางพลาสมา 1 : 10 แล้วตรวจวัดได้ 9,000,000 cp/mL ดังนั้นปริมาณ RNAในพลาสมาทดสอบตั้งต้น คือ 9,000,000 x 10 = 90,000,000 cp/mL

14. ค่าอ้างอิง ไม่มี (ตรวจไม่พบเชื้อไวรัส HIV-1 RNA จากเลือดของผู้ที่ไม่ติดเชื้อไวรัส HIV-1)

15. ช่วงค่าที่รายงานผล 20-10,000,000 cp/mL

16. ช่วงค่าวิกฤต ไม่มี

17. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

17.1 ทำการทดสอบตัวอย่างจากผู้ป่วยโดยยึดหลักความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 (biosafety level 2) โดยดูรายละเอียดในคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

17.2 ควรปฏิบัติตามข้อระวังของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานประจำ เช่น ห้ามดื่ม ห้ามกิน ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน สวมเสื้อกาวน์ที่ใช้เฉพาะในห้องที่ปฏิบัติงานและเปลี่ยนทุกครั้งที่เข้า-ออกห้อง สวมถุงมือที่เหมาะสมกับลักษณะงาน กรณีเป็นงานอณูชีวโมเลกุลควรใช้ถุงมือชนิดไม่มีแป้ง สวมแว่นป้องกันตา เป็นต้น

17.3 กรณีที่ตัวอย่างพลาสมา สารควบคุมคุณภาพ หรือของเหลว หกหรือกระเด็น ให้ปฏิบัติดังนี้

17.3.1 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น ถุงมือ แว่นตา เสื้อกาวน์ ในการทาความสะอาดทุกครั้ง

17.3.2 ใช้ผ้ากอซแห้งซับของเหลวที่หกหรือกระเด็นนั้นก่อน ตามด้วยผ้ากอซชุบน้ำหมาดๆ

17.3.3 ใช้ผ้ากอซชุบน้ำยา 0.5% sodium hypochlorite ที่เตรียมใหม่ เช็ดอีกครั้งเพื่อทำลายเชื้อ (disinfectant reagent)

17.3.4 เช็ดตามด้วยผ้ากอซชุบ 70% แอลกอฮอล์ เพื่อกำจัดเชื้อและ 0.5% sodium hypochlorite ที่เหลืออยู่

17.3.5 ทิ้งผ้ากอซที่และถุงมือใช้แล้วในถังขยะติดเชื้อ

17.3.6 หากสัมผัสตัวอย่างหรือน้ำยาที่ผิวหนัง ตา หรือเยื่อบุผิว ควรรีบล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ ทันทีก่อน แล้วเข้าสู่กระบวนการดูแลและป้องกันการติดเชื้อต่อไป แล้วลงบันทึกในรายงานอุบัติการณ์

17.4 น้ำยา MGP มีส่วนประกอบของสารไวไฟและก่อให้เกิดอาการระคายเคืองได้

17.5 น้ำยา Lysis buffer มีส่วนประกอบของ guanidine thiocyanate ซึ่งเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ และเมื่อสารนี้ทาปฏิกิริยากับ sodium hypochlorite เช่น bleach, Chlorox, สารฟอกขาว ต่างๆ จะเกิด hydrocyanic acid gas ซึ่งเป็นก๊าซพิษที่เป็นอันตรายสูง ดังนั้นในการทิ้ง cobas omni processing plate, cobas omni pipette tip ที่ใช้แล้วให้ทิ้งลงถุงขยะติดเชื้อ (ถุงขยะสีแดง) 2 ชั้น

17.6 cobas omni amplification plate ทำการแยกกำจัด โดยการเผา ห้ามนำไป autoclave เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ amplicon หลังขั้นตอนการเพิ่มจำนวน

17.7 น้ำยา reagent assay ทุกตลับ มีส่วนประกอบของ proteinase ซึ่งเป็นสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

17.8 สารควบคุมคุณภาพทั้ง 3 ระดับมีส่วนประกอบจากพลาสมาคน ถึงแม้จะได้ทาการทดสอบแล้วว่าปราศจากแอนติเจน และสารพันธุกรรมของไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสตับอักเสบซี, Cytomegalovirus และไวรัสเอชไอวี และปราศจากแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบีไวรัสตับอักเสบซี Cytomegalovirus และไวรัสเอชไอวี แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการทดสอบให้ที่รับประกันได้ว่าตัวอย่างที่ได้จากเลือดคนจะไม่สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ ดังนั้นจึงให้ทำการตรวจวิเคราะห์สารควบคุมคุณภาพทุกชนิดเหมือนเป็นตัวอย่างติดเชื้อโดยใช้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 (biosafety level 2)

18. สาเหตุของความแปรปรวน

18.1 คุณภาพน้ำยา หรือการเก็บรักษาน้ำยาในสภาวะที่ไม่ถูกต้อง

18.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการบารุงรักษาหรือสอบเทียบตามกำหนด

18.3 ตัวอย่างผู้ป่วยที่เก็บรักษาหรือขนส่งในสภาวะที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้พลาสมาที่ freeze/thaw เกิน 4 ครั้ง อาจทำให้ตรวจวัดปริมาณ RNA ได้ต่ากว่าความเป็นจริง

18.4 ตัวอย่างพลาสมาไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อความแปรปรวนของการตรวจวัด โดยเฉพาะกรณีตัวอย่างที่มีปริมาณเชื้อไวรัสเข้าใกล้ LOD ของชุดทดสอบ

19. ตัวชีวัดคุณภาพ

19.1 ผลการควบคุมคุณภาพภายใน ผ่านเกณฑ์ในทุกรอบที่ทำการทดสอบ

19.2 ผลการทดสอบความสามารถ ความชำนาญ (EQA/PT) ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

19.3 อัตราการรายงานผลภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

20. เอกสารอ้างอิง

20.1 Method sheet cobas 58/68/8800 HIV-1 Test, Doc Rev. 7.0.

20.2 Cobas 6800/8800 System User Guide. Software version 1.4.

Version History

Proma No.	Version	Distribution end	Modifications
1042	1.0	30.11.2019	This is the first version history